



Enea MANZI

Curriculum Vitae

Bellano, 23822, Italy

* 07/07/2002

📞 (+39) 333 132 6901

✉ enea.manzi@gmail.com

🌐 eneamanzi.github.io

in eneamanzi

🔄 eneamanzi

📞 3331326901



🎓 | Istruzione

- 09/2024 - 07/2026 ○ **Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Tesi: "Progettazione e Implementazione di un Tool API-Agnostico per la Security Assurance di API REST."
Supervisori: Marco Anisetti, Claudio Agostino Ardagna
Laurea prevista: 07/2026
- 09/2021 - 10/2024 ○ **Laurea Triennale in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Tesi: "Design e sviluppo di una soluzione per la valutazione di sistemi distribuiti"
Supervisori: Marco Anisetti, Filippo Berto
Voto: 110/110 cum laude
- 09/2016 - 06/2021 ○ **Diploma Superiore in Informatica e Telecomunicazioni**, *IIS Badoni*, (Lecco, LC)
Voto: 93/100

🧰 | Esperienza Lavorativa e di Ricerca

- 12/2025 - 07/2026 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Magistrale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)
 - Progettato e implementato **APIGuard Assurance**, un tool **API-agnostico e contract-driven** per la security assurance di API REST, derivando la conoscenza del target da **OpenAPI Specification (OAS)** e configurazione di deployment, senza riferimenti hardcoded a sistemi specifici.
 - Organizzate le verifiche di sicurezza in una tassonomia di otto domini, allineata alle linee guida NIST SP 800-228 per la sicurezza delle API, strutturando la copertura dell'assessment per categoria di rischio.
 - Progettati *specified oracles*, criteri di valutazione derivati dalla conoscenza del dominio di ciascun controllo di sicurezza, per valutare automaticamente le violazioni, tracciabili a categorie **OWASP** e codici **CWE**.
 - Implementato un **assessment engine deterministico** basato su uno **scheduler a DAG** per la risoluzione delle dipendenze tra le verifiche, esponendo **exit code semantici** per l'integrazione **CI/CD**.
 - Validato il tool contro un target reale, **Forgejo** esposto tramite il gateway **Kong**, confermando la corretta rilevazione di violazioni di sicurezza e risultati deterministici e riproducibili.
- 03/2024 - 09/2024 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Triennale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)
 - Analizzato le soluzioni esistenti di verifica e monitoraggio in ambienti distribuiti e contribuito alla progettazione e all'implementazione dell'Assurance Engine (un framework di Assurance basato su **Rust** per sistemi distribuiti e deployati su **Kubernetes**)
 - Esteso il framework esistente per consentire l'integrazione con **Elasticsearch**, utilizzato come backend per la raccolta e la interrogazione dei dati.
 - Sviluppato e testato **contratti formali**, basati su metriche, per la verifica automatizzata di **proprietà non funzionali (PNF)** – inclusi la **triade CIA**, l'**affidabilità (reliability)**, la **scalabilità (scalability)** e le **prestazioni (performance)** in architetture distribuite e a microservizi.
 - Implementato **API REST** per esporre le funzionalità dell'engine.
- 01/2020 - 02/2020 ○ **PCTO scolastico: programmatore web**, *DaTriK Solutions*, (Casargo, LC)
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) durante la scuola superiore
 - Sviluppo di un applicativo web
 - Tecnologie usate: **HTML**, **JavaScript**, **jQuery**

| Progetti

- APIGuard Assurance – Un Tool API-Agnostico per la Security Assurance di API REST** *Progetto della Tesi Magistrale (A.A. 2025/2026)*
Un tool di security assessment per API REST esposte tramite gateway, progettato per rilevare vulnerabilità semantiche che gli scanner tradizionali basati sulla sintassi non individuano, derivando la conoscenza del target direttamente dalla specifica OpenAPI.
- Sviluppato in **Python 3.12** con modelli **Pydantic** per la validazione dei dati a runtime e un meccanismo di discovery dei test in stile plugin, che consente di aggiungere nuove verifiche senza modificare il core dell'engine.
 - Verificata l'affidabilità dell'engine stesso prima di fidarsi dei suoi verdetti di sicurezza, applicando type-checking statico rigoroso (**mypy**) e scansione automatizzata di qualità (**ruff**, **bandit**, **vulture**, **pip-audit**), raggiungendo una coverage completa delle docstring sull'API pubblica.
 - Pacchettizzato con **Hatch**, verificando build byte-riproducibili (hash SHA-256 del wheel identico su esecuzioni ripetute) e isolando una dipendenza con licenza **AGPL** dietro un extra opzionale, per mantenere il core del package privo di obblighi copyleft.
 - Integrati scanner di sicurezza esterni (**nuclei**, **testssl.sh**, **sslyze**) tramite un'architettura di connector gerarchici, mantenendo la logica core dei test disaccoppiata da come viene interpretato l'output di ciascun tool esterno.
- Architettura Microservizi IoT Event-Driven (Kafka + Kong)** *Progetto del corso di Cloud Computing Technologies (A.A. 2025/2026)*
Sviluppo di un'infrastruttura cloud-native su Kubernetes per l'ingestione e il monitoraggio IoT, con particolare attenzione a **proprietà non funzionali** quali scalabilità, tolleranza ai guasti e sicurezza edge-to-core.
- Architettura a microservizi basata su **Apache Kafka** in modalità KRaft (senza ZooKeeper) per il disaccoppiamento asincrono e la gestione affidabile dei messaggi (*Zero Data Loss*).
 - Integrazione di **Kong API Gateway** per implementare il pattern *Gateway Offloading*, centralizzando all'edge autenticazione (API Key), Rate Limiting e Load Balancing.
 - Storage layer ottimizzato su **MongoDB** tramite **Time Series Collections** e compressione ibrida (LZ4/Zstd) per massimizzare l'efficienza dello storage e le performance analitiche.
 - Orchestratura **Kubernetes** completa gestita via **Helm**, con scalabilità automatica (HPA) e sicurezza avanzata (Secrets, TLS/SASL) per soddisfare i requisiti non funzionali.
- Client e Server FTP** *Progetto del corso di Reti di Calcolatori (A.A. 2022-2023)*
Sviluppo di un'applicazione client-server **FTP-compliant** multi-thread in **C** per il trasferimento di file, completamente interoperabile con **FileZilla**.
- Architettura: Server multi-threaded basato su **Socket Programming** per la gestione concorrente delle sessioni.
 - Modalità di Trasferimento: Supporto nativo per entrambe le modalità di trasferimento dati Attiva (PORT) e Passiva (PASV).
 - Gestione del Protocollo: Implementazione dei comandi *FTP* essenziali (es. USER, PASS, LIST, RETR, STOR, CWD...).
 - **Competenze chiave: C, socket programming, multithreading, protocolli di rete, FTP, Git.**
- Web App per Esposizioni** *Progetto del corso di Programmazione Web e Mobile (A.A. 2021-2022)*
Sviluppo di un'applicazione web dinamica che funge da portfolio digitale per la visualizzazione di contenuti multimediali.
- Sviluppo del backend con *Node.js/Express* e del frontend con *HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery*.
 - Integrazione di *MongoDB* per l'archiviazione orientata ai documenti e di *AJAX* per la comunicazione asincrona client-server (GET, POST, DELETE).
 - Gestione del codice sorgente e della collaborazione utilizzando **Git** e **GitHub**.
 - **Competenze chiave: Node.js, Express, MongoDB, AJAX, REST APIs, jQuery, Git.**

| Pubblicazioni

TODO: titolo esatto Enea Manzi, Marco Anisetti, Claudio A. Ardagna
ITADATA 2026 (sottomesso)
TODO: bozza sotto, da rifinire

| Lingue

Italiano Lingua madre

Inglese Intermedio

Ascolto B2 - Lettura B2 - Scrittura B2 - Produzione orale B2 - Interazione orale B2

| Competenze

Linguaggi di Programmazione	C, Java, Python, SQL, Web (HTML, JavaScript/Node.js), OOP Concepts, low-level programming
Database	MySQL, Progettazione, Implementazione e Amministrazione di Database
Architetture e Software	Docker, Kubernetes, architetture a microservizi, REST API, Git, Kafka, Kong API Gateway
Sistemi Operativi	Installazione OS (nuova), Amministrazione Linux e Shell, Windows
Networking e Sicurezza	Protocolli di Rete, Rischio di Sicurezza delle Reti ICT, Pratiche di Codifica Sicura
Strumenti	Visual Studio Code, GitHub

| Competenze Trasversali

Pensiero	analitico, critico, proattivo
Problemi	affrontare i problemi in modo critico, risolvere problemi/creare soluzioni
Comunicazione	collaborare con i colleghi, lavorare in team, gestire il lavoro di squadra
Altro	dimostrare curiosità, affrontare lo stress, dare priorità ai compiti

Bellano, 24 giugno 2026

Enea Manxi